

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Introducción a Ciencias de la Computación

Nicolás Bustos Puente

Número de cuenta 427340976

Práctica de laboratorio: Primeros pasos en Java (2)

1.1: Editor de texto

He decidido usar nvim como mi editor de texto por ser ligero, rápido, fue recomendado en el propedéutico y porque creo que es congruente con un tiling windows manager en cuanto a intentar usar lo menos posible el mouse y desplazarse por la pantalla con el teclado.



1.2. Abrir archivos en editor de texto

Arya_Stark.docx:

En un procesador de texto muestra un fragmento de un libro. En el editor de texto:



Ellie_Williams.png:

Mi visor de imágenes del sistema no mostró nada, y tampoco los visores de png's en línea.



Jack_Torrance.pdf

En un lector de pdf's se muestra el texto “All work and no play makes Jack a dull boy.” varias veces.

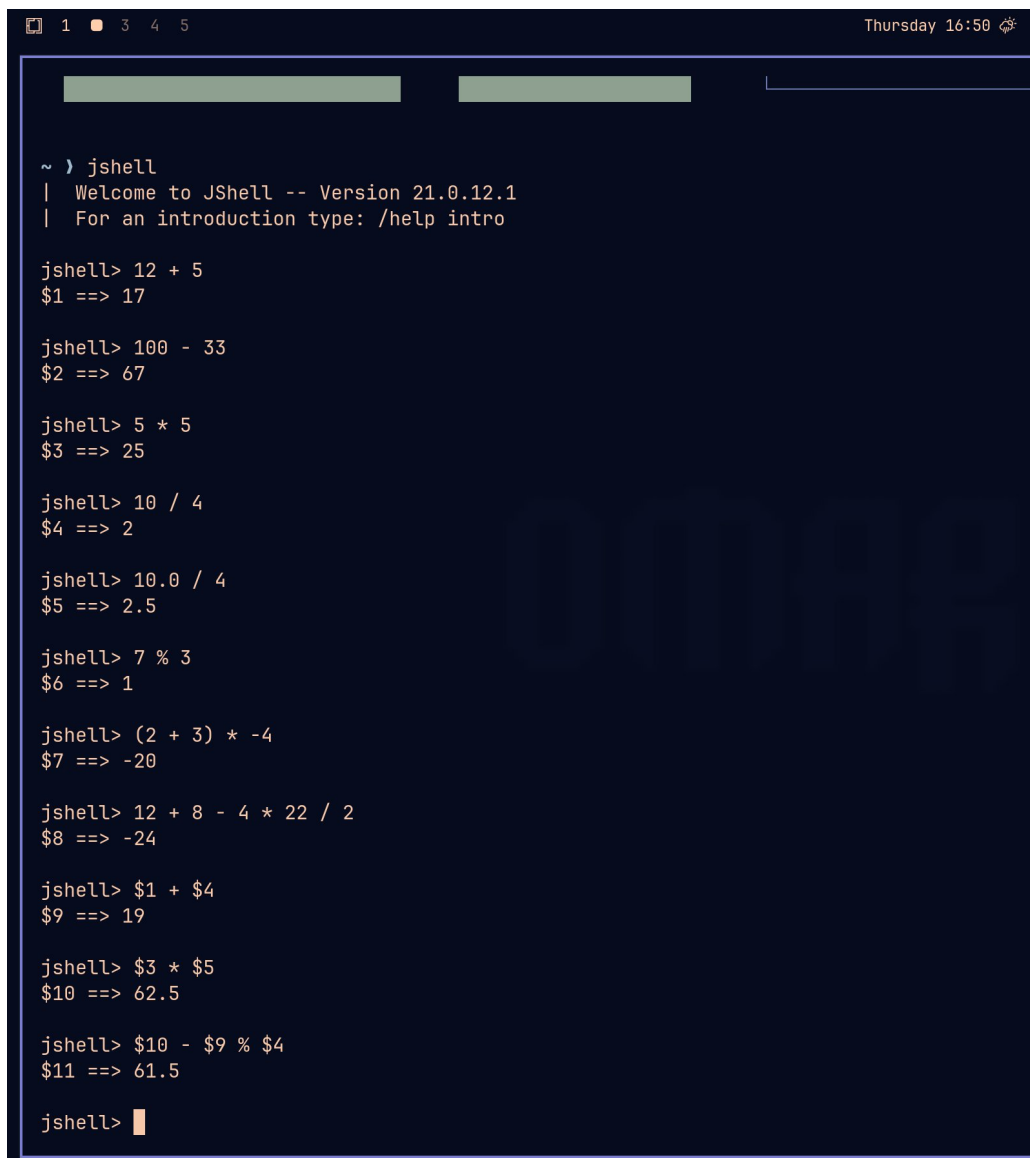
[illegible]

a) ¿Cuáles archivos pudieron leer sin problema y cuáles no? En el editor de texto solo pude leer el archivo .txt

b) ¿Por qué pude leer un archivo y los otros no? Porque un editor de texto está hecho para mostrar únicamente “texto plano”, osea texto sin formato, sin estilos, sin márgenes, interlineado, colores, etcétera. Solo procesa caracteres. En cambio, archivos tipo pdf o docx llevan mucha más información para poder ser interpretada por la aplicación que vaya a encargarse de abrir el documento, cosa que un editor de texto no soporta o no interpreta.

2. JShell

Operadores aritméticos +, -, *, /, %

A screenshot of a JShell terminal window. The window has a dark blue background with white text. At the top, there is a title bar with a window icon, the numbers 1, 3, 4, 5, and the text "Thursday 16:50". The terminal content shows the JShell prompt "~ > jshell" followed by a welcome message: "| Welcome to JShell -- Version 21.0.12.1" and "| For an introduction type: /help intro". Below this, several arithmetic operations are performed, each followed by a prompt "\$n ==>". The operations and their results are: "jshell> 12 + 5" resulting in "17", "jshell> 100 - 33" resulting in "67", "jshell> 5 * 5" resulting in "25", "jshell> 10 / 4" resulting in "2", "jshell> 10.0 / 4" resulting in "2.5", "jshell> 7 % 3" resulting in "1", "jshell> (2 + 3) * -4" resulting in "-20", "jshell> 12 + 8 - 4 * 22 / 2" resulting in "-24", "jshell> \$1 + \$4" resulting in "19", "jshell> \$3 * \$5" resulting in "62.5", and "jshell> \$10 - \$9 % \$4" resulting in "61.5". The terminal ends with the prompt "jshell> " and a cursor.

Laptop de mis sueños

ThinkPad P1 9na Gen (16" Intel)

Procesador: Intel Core Ultra 9 386H vPro

RAM: 64 GB LPDDR5X-8533MT/s

Almacenamiento: 4 TB SSD M.2

1. ¿Cuánto cuesta la laptop sin IVA? \$ 121,098.92 (al precio total de 144,165.39 lo multipliqué por .84 para obtener el precio sin IVA)
2. ¿Cuánto es el total de IVA? \$ 23,066.46 (Resté el precio sin IVA que ya tenía almacenado en \$12 al precio total)

```
Thursday 17:05

jshell> 144165.39 * .84
$12 ==> 121098.927600000001

jshell> 144165.39 - $12
$13 ==> 23066.4624000000004
```

Números en diferentes bases

```
Thursday 17:12

jshell> 0b1010
$14 ==> 10

jshell> 012
$15 ==> 10

jshell> 0xA
$16 ==> 10
```

Tomar un número decimal y traducirlo a otra base

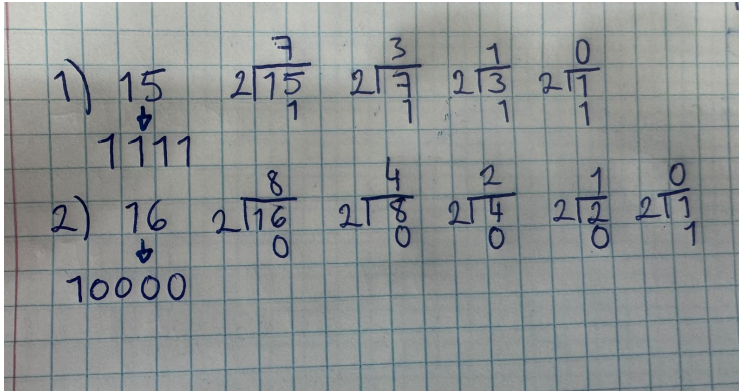
```
Thursday 17:14

jshell> Integer.toBinaryString(10)
$17 ==> "1010"

jshell> Integer.toOctalString(10)
$18 ==> "12"

jshell> Integer.toHexString(10)
$19 ==> "a"
```

Conversión a mano y comprobación



```
1 3 4 5 Thursday 17:28

jshell> Integer.toBinaryString(15)
$20 ==> "1111"

jshell> Integer.toBinaryString(16)
$21 ==> "10000"
```

3. Autopsia de un programa

3.1 Creación del archivo Bienvenida.java y ejecución

```
Thursday 17:55

1 public class Bienvenida {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("Hola mundo!");
4     }
5 }
```

```
Thursday 18:13

~ > java Bienvenida
Hola mundo!
```

Modificación del archivo para que imprima tres líneas con mis datos

```
1 public class Bienvenida {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("Nicolás Bustos Puente");
4         System.out.println("427340976");
5         System.out.println("Ajedrez");
6     }
7 }
```

```
Thursday 18:14

~ > javac Bienvenida.java

~ > java Bienvenida
Nicolás Bustos Puente
427340976
Ajedrez
```

Ahora escribiendo solo una instrucción System.out.println

```
1 public class Bienvenida {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("Nicolás Bustos Puente\n427340976\nAjedrez");
4     }
5 }
```

```
Thursday 18:18

~ x javac Bienvenida.java

~ > java Bienvenida
Nicolás Bustos Puente
427340976
Ajedrez
```

Encontrar errores

Al intentar compilar el programa sin modificaciones recibo:

```
Thursday 18:31

.../Practica2/Archivos > javac Errores.java
Errores.java:5: error: ')' or ',' expected
    System.out.println("=== Ficha de compra ===";
                        ^
Errores.java:6: error: unclosed string literal
    System.out.println("Producto: laptop para la carrera);
                        ^
Errores.java:12: error: ';' expected
    System.out.println("Fin de la ficha")
                        ^
3 errors

.../Practica2/Archivos > java Errores
Error: Could not find or load main class Errores
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: Errores
```

Errores:

1. línea 5 falta cerrar paréntesis (Código mal escrito)
2. Línea 6 falta cerrar comillas (Código mal escrito)
3. Línea 7 hay que proteger a las operaciones con paréntesis (Código bien escrito pero sin sentido)
4. Línea 8 Agregar .0 para que trate los datos como float (Código que compila, se ejecuta y da un resultado equivocado)
5. Línea 9 agregar paréntesis a (15000 - 3000) (Código que compila, se ejecuta y da un resultado equivocado)
6. Línea 10 Integer.toBinaryString() debe recibir un entero como argumento, quitar comillas (Código bien escrito pero sin sentido)
7. Línea 11 Arreglar el valor octal recibido como argumento en Integer.parseInt para que el resultado en decimal sea 39 (Código que compila, se ejecuta y da un resultado equivocado)
8. Línea 12 falta cerrar la instrucción con ';' (Código mal escrito)

Compilación del programa corregido

```
Thursday 18:56

.../Practica2/Archivos > javac Errores.java

.../Practica2/Archivos > java Errores.java
=== Ficha de compra ===
Producto: laptop para la carrera
Precio con descuento: 12000
Plazo en años: 1.5
Pago mensual: 666.6666666666666
Folio en binario: 11010
Clave descifrada: 39
Fin de la ficha
```

Conclusión

La práctica me llevó mucho tiempo porque constaba de varias partes pero fue divertido, sobre todo la última parte sobre encontrar los errores en el código. Me gustó que hubiera una instrucción (`Integer.parseInt`) sobre la que no nos habían explicado y no habían instrucciones en el documento de la práctica y tener que haber investigado por mi cuenta qué hace y qué argumentos toma para arreglarla. Usar Nvim fue un poco tedioso también porque aún no conozco los comandos y el funcionamiento y tenía que buscar constantemente en internet, pero creo que con el tiempo sí puede ayudarme a ser más eficiente.